

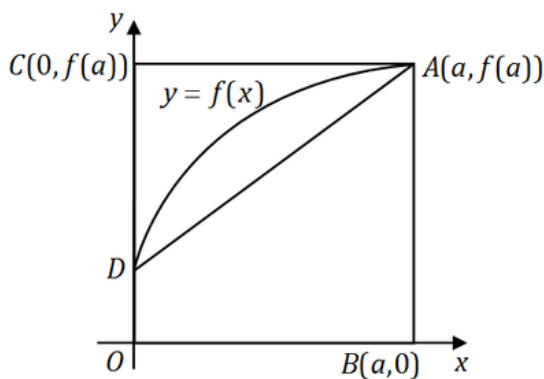
二〇〇八年考研数学试卷二解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设 $f(x) = x^2(x-1)(x-2)$, 求 $f'(x)$ 的零点个数为……………()
(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (D). 因为 $f(0) = f(1) = f(2) = 0$, 由罗尔定理知至少有 $\xi_1 \in (0, 1)$, $\xi_2 \in (1, 2)$ 使 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$, 所以 $f'(x)$ 至少有两个零点. 又由于三次方程 $f'(x) = 0$ 的实根不是三个就是一个, 故 $f'(x)$ 的零点个数为 3.

2. 如图, 曲线段方程为 $y = f(x)$, 函数在区间 $[0, a]$ 上有连续导数, 则定积分 $\int_0^a x f'(x) dx$ 等于……………()



- (A) 曲边梯形 $ABOD$ 面积. (B) 梯形 $ABOD$ 面积.
(C) 曲边三角形 ACD 面积. (D) 三角形 ACD 面积.

解. 应选 (C). 由分部积分法可得

$$\int_0^a x f'(x) dx = \int_0^a x d(f(x)) = [x f(x)]_0^a - \int_0^a f(x) dx = a f(a) - \int_0^a f(x) dx.$$

因为 $a f(a)$ 是矩形 $ABOC$ 面积, $\int_0^a f(x) dx$ 为曲边梯形 $ABOD$ 的面积, 所以

$\int_0^a x f'(x) dx$ 为曲边三角形的面积.

3. 在下列微分方程中, 以 $y = C_1 e^x + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x$ (C_1, C_2, C_3 为任意常数) 为通解的是……………()
(A) $y''' + y'' - 4y' - 4y = 0$. (B) $y''' + y'' + 4y' + 4y = 0$.
(C) $y''' - y'' - 4y' + 4y = 0$. (D) $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$.

解. 应选 (D). 由通解的表达式可见此微分方程的三个特征根分别为 $r = 1, r = \pm 2i$, 所以特征方程为 $(r-1)(r-2i)(r+2i) = 0$, 即 $r^3 - r^2 + 4r - 4 = 0$. 于是该微分方程是 $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$.

4. 设函数 $f(x) = \frac{\ln|x|}{|x-1|} \sin x$, 则 $f(x)$ 有……………()
- (A) 1 个可去间断点, 1 个跳跃间断点. (B) 1 个可去间断点, 1 个无穷间断点.
(C) 2 个无穷间断点. (D) 2 个跳跃间断点.

解. 应选 (A). 易知 $x=0$ 和 $x=1$ 是函数 $f(x)$ 的间断点. 因为

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \ln|x| \cdot \sin x = \lim_{x \rightarrow 0} x \ln|x| \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln|x|}{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0,\end{aligned}$$

所以 $x=0$ 是可去间断点. 又因为

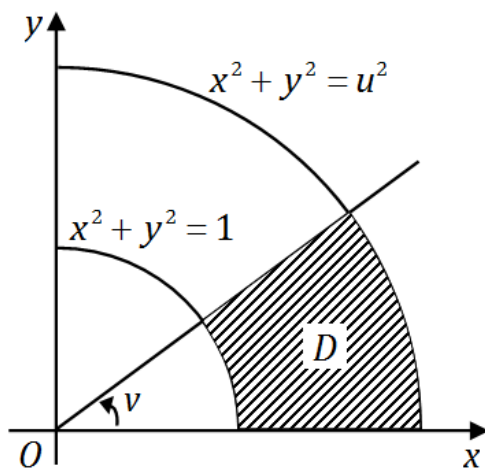
$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln x}{x-1} \cdot \lim_{x \rightarrow 1^+} \sin x = \left(\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{x-1} \right) \sin 1 = \sin 1, \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln x}{1-x} \cdot \lim_{x \rightarrow 1^-} \sin x = -\sin 1,\end{aligned}$$

所以 $x=1$ 是跳跃间断点.

5. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调有界, $\{x_n\}$ 为数列, 下列命题正确的是……………()
- (A) 若 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛. (B) 若 $\{x_n\}$ 单调, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛.
(C) 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 收敛. (D) 若 $\{f(x_n)\}$ 单调, 则 $\{x_n\}$ 收敛.

解. 应选 (B). 因为 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调有界, 且 $\{x_n\}$ 单调, 所以 $\{f(x_n)\}$ 单调且有界, 故 $\{f(x_n)\}$ 一定存在极限.

6. 设函数 f 连续. 若 $F(u, v) = \iint_{D_{uv}} \frac{f(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$, 其中区域 D_{uv} 为图中阴影部分, 则 $\frac{\partial F}{\partial u} = \dots\dots\dots$ ()



- (A) $v f(u^2)$. (B) $\frac{v}{u} f(u^2)$. (C) $v f(u)$. (D) $\frac{v}{u} f(u)$.

解. 应选 (A). 化为极坐标得到

$$F(u, v) = \iint_{D_{uv}} \frac{f(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy = \int_0^v d\theta \int_1^u \frac{f(r^2)}{r} r dr = v \int_1^u f(r^2) dr,$$

$$\text{所以 } \frac{\partial F}{\partial u} = v f(u^2).$$

7. 设 A 为 n 阶非零矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 满足 $A^3=0$, 则……………()
 (A) $E-A$ 不可逆, $E+A$ 不可逆. (B) $E-A$ 不可逆, $E+A$ 可逆.
 (C) $E-A$ 可逆, $E+A$ 可逆. (D) $E-A$ 可逆, $E+A$ 不可逆.

解. 应选 (C). 因为

$$(E-A)(E+A+A^2)=E-A^3=E, \quad (E+A)(E-A+A^2)=E+A^3=E.$$

所以 $E-A$ 和 $E+A$ 均可逆.

8. 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则在实数域上与 A 合同的矩阵为……………()
 (A) $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

解. 应选 (D). 记 $D=\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, 则可求得 A 和 D 有相同的特征值 3 和 -1 , 从而 A 和 D 有相同的正负惯性指数, 所以 A 和 D 合同.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 已知 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos[xf(x)]}{(e^{x^2}-1)f(x)}=1$, 则 $f(0)=$ _____.

解. 应填 2. 因为

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos[xf(x)]}{(e^{x^2}-1)f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}[xf(x)]^2}{x^2 f(x)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2} f(0),$$

所以 $f(0)=2$.

10. 微分方程 $(y+x^2e^{-x})dx-xdy=0$ 的通解是 $y=$ _____.

解. 应填 $x(-e^{-x}+C)$. 原微分方程可变形为 $\frac{dy}{dx}-\frac{y}{x}=xe^{-x}$, 所以其通解为

$$y = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left[\int x e^{-x} e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right] = x \left(\int x e^{-x} \cdot \frac{1}{x} dx + C \right) = x(-e^{-x} + C).$$

11. 曲线 $\sin(xy)+\ln(y-x)=x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程为_____.

解. 应填 $y=x+1$. 设 $F(x,y)=\sin(xy)+\ln(y-x)-x$, 则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y} = -\frac{y \cos(xy) - \frac{1}{y-x} - 1}{x \cos(xy) + \frac{1}{y-x}},$$

将 $y(0)=1$ 代入得 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = 1$, 所以切线方程为 $y-1=x-0$, 即 $y=x+1$.

12. 求函数 $f(x) = (x-5)x^{2/3}$ 的拐点坐标为 _____.

解. 应填 $(-1, -6)$. 由 $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ 得

$$y' = \frac{5}{3}x^{2/3} - \frac{10}{3}x^{-1/3} = \frac{10(x+2)}{3x^{1/3}},$$
$$y'' = \frac{10}{9}x^{-1/3} + \frac{10}{9}x^{-4/3} = \frac{10(x+1)}{9x^{4/3}}.$$

当 $x=0$ 时 y'' 不存在, 但是在 $x=0$ 左右邻域 $y'' > 0$, 因此 $x=0$ 不是拐点. 当 $x=-1$ 时 $y''=0$, 而且在 $x=-1$ 左右邻域 y'' 异号, $f(-1)=-6$, 因此曲线的拐点为 $(-1, -6)$.

13. 已知 $z = \left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{x}{y}}$, 则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)} =$ _____.

解. 应填 $\frac{\sqrt{2}}{2}(\ln 2 - 1)$. 设 $u = \frac{y}{x}, v = \frac{x}{y}$, 则 $z = u^v$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = v u^{v-1} \left(-\frac{y}{x^2}\right) + u^v \ln u \cdot \frac{1}{y} \\ &= u^v \left(-\frac{v y}{u x^2} + \frac{\ln u}{y}\right) = \left(\frac{y}{x}\right)^{x/y} \cdot \frac{1}{y} \left(-1 + \ln \frac{y}{x}\right),\end{aligned}$$

$$\text{所以 } \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\ln 2 - 1).$$

14. 设 3 阶矩阵 A 的特征值是 $2, 3, \lambda$, 若行列式 $|2A| = -48$, 则 $\lambda =$ _____.

解. 应填 -1 . 因为 $|A| = 2 \times 3 \times \lambda = 6\lambda$, 所以 $-48 = |2A| = 2^3 |A| = 48\lambda$, 故 $\lambda = -1$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 9 分)

$$\text{求极限 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)] \sin x}{x^4}.$$

解. 由泰勒公式有 $\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$, 从而

$$\sin(\sin x) = \sin x - \frac{1}{6} \sin^3 x + o(\sin^3 x) = \sin x - \frac{1}{6} \sin^3 x + o(x^3),$$

于是有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)] \sin x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin(\sin x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6} \sin^3 x + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{6}.$$

16. (本题满分 10 分)

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = \int_0^{t^2} \ln(1+u) du \end{cases}$ 确定, 其中 $x(t)$ 是初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} - 2te^{-x} = 0, \\ x|_{t=0} = 0 \end{cases} \text{ 的解, 求 } \frac{d^2 y}{dx^2}.$$

解. 由 $\frac{dx}{dt} - 2te^{-x} = 0$ 得 $e^x dx = 2t dt$, 两边同时积分, 并由初始条件得 $e^x = 1 + t^2$, 即 $x = \ln(1 + t^2)$. 所以

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\ln(1+t^2) \cdot 2t}{\frac{2t}{1+t^2}} = (1+t^2)\ln(1+t^2) = e^x x,$$

从而 $\frac{d^2 y}{dx^2} = e^x(x+1)$.

17. (本题满分 9 分)

计算 $\int_0^1 \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

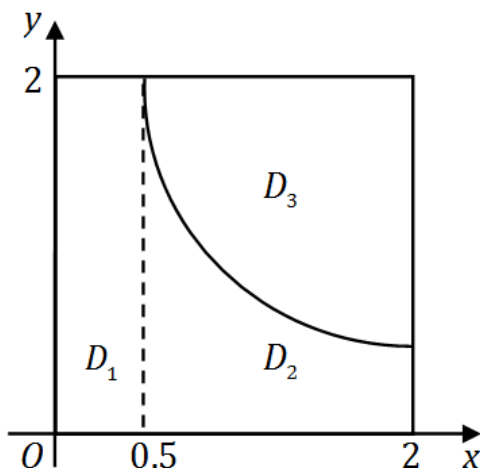
解. 令 $\arcsin x = t$, 则 $x = \sin t$, $t \in [0, \pi/2)$, 从而

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{t \sin^2 t}{\cos t} \cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \sin^2 t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{t}{2} - \frac{t \cos 2t}{2} \right) dt \\ &= \left[\frac{t^2}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} t d(\sin 2t) = \frac{\pi^2}{16} - \left[\frac{t \sin 2t}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t dt \\ &= \frac{\pi^2}{16} + \left[-\frac{1}{8} \cos 2t \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{16} + \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

18. (本题满分 11 分)

计算 $\iint_D \max\{xy, 1\} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

解. 曲线 $xy = 1$ 将区域分成三个区域 D_1, D_2, D_3 :



从而所求的积分

$$\begin{aligned} \iint_D \max(xy, 1) dx dy &= \iint_{D_1} xy dx dy + \iint_{D_2} dx dy + \iint_{D_3} dx dy \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^2 1 dy + \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_0^{\frac{1}{x}} 1 dy + \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^2 xy dy \\ &= 1 + 2\ln 2 + \frac{15}{4} - \ln 2 = \frac{19}{4} + \ln 2. \end{aligned}$$

19. (本题满分 11 分)

设 $f(x)$ 是区间 $[0, +\infty)$ 上具有连续导数的单调增加函数, 且 $f(0)=1$. 对于任意的 $t \in [0, +\infty)$, 直线 $x=0$, $x=t$, 曲线 $y=f(x)$ 以及 x 轴所围成曲边梯形绕 x 轴旋转一周生成一旋转体. 若该旋转体的侧面面积在数值上等于其体积的 2 倍, 求函数 $f(x)$ 的表达式.

解. 因为旋转体的体积 $V = \pi \int_0^t f^2(x) dx$, 侧面积 $S = 2\pi \int_0^t f(x) \sqrt{1+f'^2(x)} dx$, 所以由题设有

$$\int_0^t f^2(x) dx = \int_0^t f(x) \sqrt{1+f'^2(x)} dx.$$

上式两端对 t 求导得 $f^2(t) = f(t) \sqrt{1+f'^2(t)}$, 即 $y' = \sqrt{y^2-1}$. 由分离变量法解得 $\ln(y + \sqrt{y^2-1}) = t + C_1$, 即 $y + \sqrt{y^2-1} = Ce^t$. 将 $y(0)=1$ 代入知 $C=1$, 故 $y + \sqrt{y^2-1} = e^t$, 即 $y = \frac{1}{2}(e^t + e^{-t})$. 于是所求函数为 $y = f(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$.

20. (本题满分 11 分)

(I) 证明积分中值定理: 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则至少存在一点

$$\eta \in [a, b], \text{ 使得 } \int_a^b f(x) dx = f(\eta)(b-a).$$

(II) 若函数 $\varphi(x)$ 具有二阶导数, 且满足 $\varphi(2) > \varphi(1)$, $\varphi(2) > \int_2^3 \varphi(x) dx$, 则至少存在一点 $\xi \in (1, 3)$, 使得 $\varphi''(\xi) < 0$.

解. (I) 设 M 与 m 是连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值与最小值, 即

$$m \leq f(x) \leq M, \quad x \in [a, b].$$

由定积分性质有

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a), \quad \Rightarrow \quad m \leq \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \leq M.$$

由连续函数介值定理, 至少存在一点 $\eta \in [a, b]$, 使得

$$f(\eta) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \quad \Rightarrow \quad \int_a^b f(x) dx = f(\eta)(b-a).$$

(II) 由 (I) 的结论可知至少存在一点 $\eta \in [2, 3]$, 使

$$\int_2^3 \varphi(x) dx = \varphi(\eta)(3-2) = \varphi(\eta).$$

又由 $\varphi(2) > \int_2^3 \varphi(x) dx = \varphi(\eta)$, 知 $2 < \eta \leq 3$. 对 $\varphi(x)$ 在 $[1, 2]$ 和 $[2, \eta]$ 上分别应用拉格朗日中值定理, 并注意到 $\varphi(1) < \varphi(2)$, $\varphi(\eta) < \varphi(2)$, 得

$$\varphi'(\xi_1) = \frac{\varphi(2) - \varphi(1)}{2-1} > 0, \quad 1 < \xi_1 < 2;$$

$$\varphi'(\xi_2) = \frac{\varphi(\eta) - \varphi(2)}{\eta - 2} < 0, \quad 2 < \xi_1 < \eta \leq 3.$$

在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上对 $\varphi'(x)$ 应用拉格朗日中值定理, 有 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (1, 3)$, 使得

$$\varphi''(\xi) = \frac{\varphi'(\xi_2) - \varphi'(\xi_1)}{\xi_2 - \xi_1} < 0.$$

21. (本题满分 11 分)

求函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在约束条件 $z = x^2 + y^2$ 和 $x + y + z = 4$ 下的最大和最小值.

解. 作拉格朗日函数

$$F(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - z) + \mu(x + y + z - 4),$$

令各个偏导数为零得

$$\begin{cases} F'_x = 2x + 2\lambda x + \mu = 0, \\ F'_y = 2y + 2\lambda y + \mu = 0, \\ F'_z = 2z - \lambda + \mu = 0, \\ F'_\lambda = x^2 + y^2 - z = 0, \\ F'_\mu = x + y + z - 4 = 0. \end{cases}$$

解方程组得 $(x_1, y_1, z_1) = (1, 1, 2)$, $(x_2, y_2, z_2) = (-2, -2, 8)$. 故所求的最大值为 72, 最小值为 6.

22. (本题满分 12 分)

设 n 元线性方程组 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2a & 1 & & \\ a^2 & 2a & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & a^2 & 2a \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 求证 $|A| = (n+1)a^n$;

(II) a 为何值, 方程组有唯一解, 求 x_1 ;

(III) a 为何值, 方程组有无穷多解, 并求通解.

解. (I) 记 $D_n = |A|$, 将其按第一列展开得 $D_n = 2aD_{n-1} - a^2D_{n-2}$. 所以

$$\begin{aligned} D_n - aD_{n-1} &= aD_{n-1} - a^2D_{n-2} = a(D_{n-1} - aD_{n-2}) \\ &= a^2(D_{n-2} - aD_{n-3}) = \cdots = a^{n-2}(D_2 - aD_1) = a^n. \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} D_n &= a^n + aD_{n-1} = a^n + a(a^{n-1} + aD_{n-2}) = 2a^n + a^2D_{n-2} \\ &= \cdots = (n-2)a^n + a^{n-2}D_2 = (n-1)a^n + a^{n-1}D_1 \\ &= (n-1)a^n + a^{n-1} \cdot 2a = (n+1)a^n. \end{aligned}$$

(II) 因为方程组有唯一解, 所以 $|A| \neq 0$, 又 $|A| = (n+1)a^n$, 故 $a \neq 0$. 由克莱姆法则, 将 D_n 的第 1 列换成 b , 所得行列式按第 1 列展开后等于 $D_{n-1} = na^{n-1}$, 所以 $x_1 = \frac{D_{n-1}}{D_n} = \frac{n}{(n+1)a}$.

(III) 方程组有无穷多解, 由 $|A| = 0$, 有 $a = 0$, 则方程组为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

此时方程组系数矩阵的秩和增广矩阵的秩均为 $n-1$, 所以方程组有无穷多解, 其通解为 $(0, 1, 0, \dots, 0)^T + k(1, 0, 0, \dots, 0)^T$, 其中 k 为任意常数.

23. (本题满分 10 分)

设 A 为 3 阶矩阵, α_1, α_2 为 A 的分别属于特征值 $-1, 1$ 的特征向量, 向量 α_3 满足 $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$.

(I) 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关; (II) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 求 $P^{-1}AP$.

解. (I) 设存在数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0.$$

用 A 左乘上式的两边, 并由 $A\alpha_1 = -\alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_2$ 得

$$-k_1\alpha_1 + (k_2 + k_3)\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0.$$

上面两式相减得 $2k_1\alpha_1 - k_3\alpha_2 = 0$. 因为 α_1, α_2 是 A 的属于不同特征值的特征向量, 所以 α_1, α_2 线性无关, 从而 $k_1 = k_3 = 0$, 代入第一式得 $k_2\alpha_2 = 0$, 又由于 $\alpha_2 \neq 0$, 所以 $k_2 = 0$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

(II) 若 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 P 可逆, 而且

$$AP = A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3) = (-\alpha_1, \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3)$$

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{所以 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$